

一、实验目的

- 1.学习访问网络设备的方法
- 2.熟悉网络连接设备及附件的使用
- 3.学习交换机和路由器配置管理的方法和指令

二、实验原理

网络拓扑图

网络拓扑结构：是指用传输介质互连各种设备的物理布局，就是用传输介质把网络中的设备连接起来。**网络拓扑图：**给出了网络设备间的网络配置和相互间的连接关系，有星型、环型、总线、分布式、树型、网状、蜂窝状结构等。

MAC 地址：Media Access Control Address，物理地址（Physical Address）、硬件地址、链路地址。由网络设备制造商生产设备时，写在设备硬件的 EPROM 中。每个以太网网络设备都具有唯一的不同的 MAC 地址。MAC 地址采用 12 位十六进制数表示，长度为 48bit。书写：08:00:20:0A:8C:6D，00-23-24-9A-8B-9C。

IP 地址：Internet Protocol Address，逻辑地址，IPV4

用于在 TCP/IP 通讯协议中标记每个节点的地址，32bit 的二进制数，通常被分割为 4 个“8 位二进制数”，通常用“点分十进制”表示写成（a.b.c.d）的形式，其中，a,b,c,d 都是 0~255 之间的十进制整数。**IP 地址信息：**包含网络号和主机号。网络号表示其所属的网络段编号，主机号表示该主机的地址编号。IP 地址在一个 LAN 内不允许重复！

子网掩码：netmask

IP 地址与子网掩码同时存在，以表明该 IP 所属的子网号子网掩码中值为 1 的二进制数对应 IP 地址中作为网络号的二进制数。属于同一子网（网段）的网络节点才能直接通讯！

网关：Gateway

表明该子网的出口，只有设置好网关的 IP 地址，TCP/IP 协议才能实现不同网络之间的相互通信如果只在自己的子网内通信，则与网关无关，可以不设网关；如果从 IP 到网关之间不能相互通信，则该 IP 的终端无法与外网通信。

DNS：Domain Name System，域名解析服务

它作为将服务器的域名和 IP 地址相互映射对应的一个分布式数据库，能更方便地访问互联网。

静态 IP：固定 IP，一旦分配给某个节点，则不会自动更改；网络中对外提供服务的节点（如服务器等），一般必须使用静态 IP。

动态 IP：设备每次开机后，自动从 DHCP 服务器请求获得的 IP 等信息客户机终端，一般采用动态 IP（网络端口设置为自动获取方式）。

ipconfig、ping 命令

网络命令 **ipconfig**：查看网卡有关配置信息。网络命令 **ping**：测试网络连通性，测试数据包从源地址传输到目标主机所需的时间，从而判断主机的响应时间。

网络双绞线的制作

- 1.先抽出一段双绞线，把外皮剥掉一小段
- 2.将 4 个线对，分别反向解开、捋直
- 3.按 568B 标的网络平行线色序排列
- 4.捏紧排线、绞齐线头
- 5.把排线插入 RJ45 网络接头，要插到底、线序不能乱
- 6.用压线钳使劲夹紧，多压紧几次
- 7.制作网线的两端两个接头，使用测线仪测试该线的通断情况；
- 8.两端的指示灯应该 对应序号闪亮，表明双绞线线路正常 OK

网络平行线色序：白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕(568B-国标)

访问配置网络设备

交换机是一种基于 MAC 地址识别，能完成封装、转发数据包功能的网络设备；交换机通过通讯介质连接电脑等设备，组建局域网；交换机工作于 OSI 参考模型的第二层数据链路层。交换机的网络端口称为 LAN 口。

网络端口名称编号：百兆口 Ethernet1/0/1，可缩写为 e1/0/1；千兆口 GigabitEthernet1/0/25，可缩写为 g1/0/25。

路由器（ROUTER）是一种连接多个局域网络或网段的网络设备，它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”，以使它们能够相互理解对方的数据，从而构成一个更大的网络（WAN 广域网）。路由器接口类型丰富、但数量少，连接不同的局域网 LAN。路由器工作于 OSI 参考模型的第三层网络层，用于分割一个广播域，把数据从一个网络发送到另一个网络。

常见命令

system-view 进入系统视图模式，可缩写为 sy、sys 等

sysname 为设备命名

display 显示，可缩写为 di、dis、disp 等，

display current-configuration 显示当前配置情况：常用

undo ---删除，取消该命令后面的操作；

undo shutdown 打开关闭的端口

↑↓箭头键：调出上一条/下一条历史命令

在命令缩写的后面，按 Tab 键可以补全命令

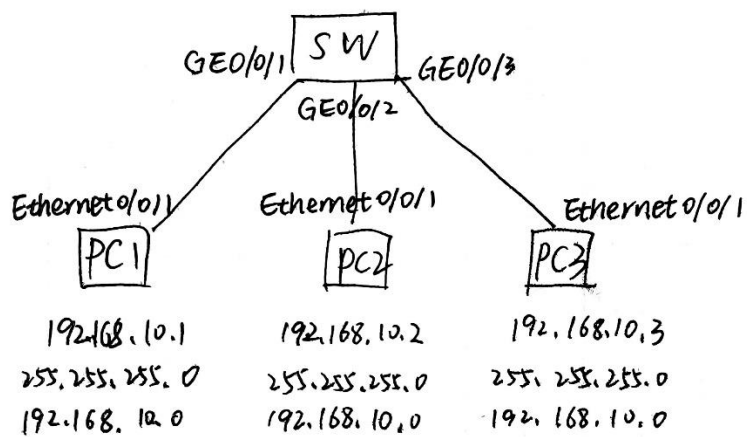
三、实验内容

- 1.每组：1 台交换机通过网线连接 3 台电脑 PC，构建小的星型以太网
- 2.为 3 台 PC 配置相同子网的不同 ip，用 ipconfig 查看网卡有关配置信息
- 3.用 ping 命令：测试从本机源地址到目标 ip 的网络连通情况。
- 4.为 PC 配置不同子网的 ip，并 ping 测试等，理解 IP 有关知识点
- 5.以上操作要画好网络拓扑图，标注清晰有关信息，做好实验记录，理解网络知识点
- 6.练习：通过 CONSOLE 口，熟练使用超级终端软件访问网络设备，学习交换机常用命令
- 7.Display current-configuration：查看配置信息，并理解之
- 8.每 2 人做一根标准的网络直通线

四、实验过程

实验设备：1 台交换机，3 台主机，3 根网线，1 根 console 线

网络拓扑图：



按照上图给每台主机分配同一子网下的不同 IP，打开 cmd 窗口进行 ping 测试，发现都可以 ping 通。

然后将 PC1 的子网掩码改为 255.255.255.254，将 PC1 和 PC2 划分为不同子网，再进行 PC1 和 PC2 之间的 ping 测试，发现 ping 不通。

验证完毕。

访问配置网络实验

```
<H3C>system-view
```

```
[H3C]display current-configuration
```

一、实验原理

交换机概述

交换机是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备，它应用在数据链路层（OSI 模型第二层）；交换机有多个端口，每个端口都具有桥接功能；交换机各端口之间的工作是同时的、并行的。

交换机工作过程

交换机中保存了一张 MAC 表（display mac-address），MAC 地址表包含了 MAC 地址对应连接交换机的端口号和所属 VLAN ID；

当交换机从某个端口收到一个数据包，它先读取包头中的源 MAC 地址、这样它就知道源 MAC 地址的机器是连在哪个端口上的；

读取包头中的目的 MAC 地址，并在 MAC 表中查找相应的端口；

如果表中有与目的 MAC 地址对应的端口，把数据包直接复制到这个端口上。此时，交换机可以建立多个并发的通信，如 8 个端口可建立 4 个并发通信；

如果表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上，当目的机器对源机器回应时，交换机又可以学习到目的 MAC 地址与哪个端口对应，在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。不断的循环这个过程，对于全网的 MAC 地址信息就都可以学习到，二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表（MAC 表）。

VLAN

VLAN（Virtual Local Area Network）：虚拟局域网

VLAN: 将局域网设备从逻辑上划分成一个网段，从而实现虚拟工作组的数据交换技术；以太网是一种基于 CSMA/CD 载波侦听多路访问/冲突检测的共享通讯介质的数据网络通讯技术，当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。通过交换机实现 LAN 互联；虽然可以解决冲突（Collision）严重的问题，但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了 VLAN 技术，这种技术可以把一个 LAN 划分成多个虚拟的 LAN——VLAN，每个 VLAN 是一个广播域，VLAN 内的主机间通信就和在一个 LAN 内一样，而不同 VLAN 间则不能直接互通，这样，广播报文被限制在一个 VLAN 内。

VLAN 的优点：增加了网络连接的灵活性，控制网络上的广播，增加网络的安全性。

交换机和 VLAN 划分

二、实验目的

- 1.理解交换机工作过程和端口属性;
- 2.学习交换机的基本设置方法;
- 3.掌握 VLAN 的划分和配置命令。

三、实验内容

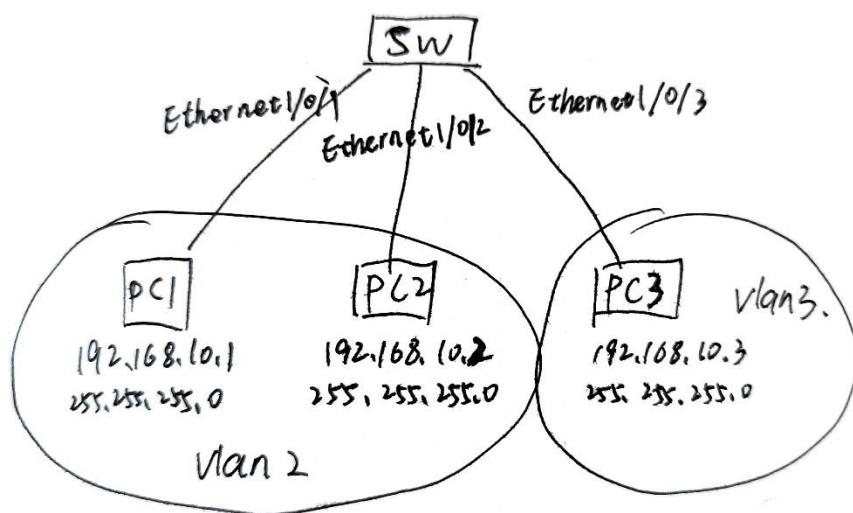
- 1.Display current-configuration: 查看当前网络设备的配置;
- 2.在 1 台交换机上添加若干个新的 vlan;
- 3.给新添加的 vlan 各加入两个端口;
- 4.配置 PC 的 IP 地址, 用 ping 命令测试同一个 vlan 中连接的计算机是否能连通。

前提: PC 机的 ip 地址要在同一个子网, 如 PC1、PC2。

四、实验过程

实验设备: 一台交换机, 三台主机, 三根网线, 一根 console 线

网络拓扑图:



配置 vlan

```
<H3C>system-view
```

```
[H3C]vlan 2
```

```
[H3C-vlan2]port Ethernet1/0/1
```

```
[H3C-vlan2] port Ethernet1/0/2
```

```
[H3C-vlan2]vlan 3
```

```
[H3C]port Ethernet1/0/3
```

Ping 测试

三台 PC 机在同一子网下，但是在不同 VLAN 中，PC1 和 PC2 在 VLAN2 中，PC3 在 VLAN3 中。所以 PC1 和 PC2 可以 Ping 通，与 PC3 不可以 Ping 通。

跨交换机的 VLAN 划分

二、实验内容

- 1.熟练掌握跨交换机的 vlan 划分；
- 2.熟练掌握基于端口的 vlan 划分；
- 3.掌握 Trunk 端口的配置方法。

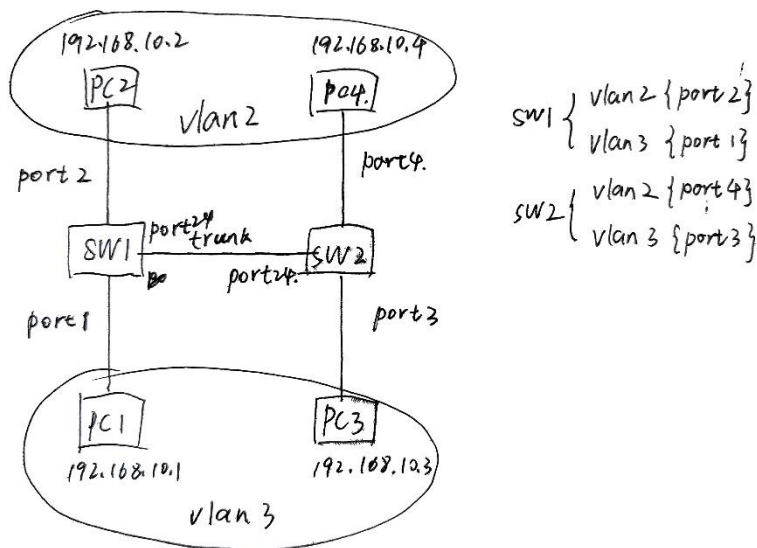
三、实验内容

- 1.按拓扑结构连接实验设备；
- 2.配置 PC 机的 IP 地址；
- 3.交换机 1 和交换机 2 分别创建 vlan2 、vlan3，并且分配相应的端口；
- 4.配置 Trunk 端口；
- 5.测试结果。

四、实验过程

实验设备：两台交换机、四根网线、一根 trunk 线、一根 console 线、四台主机

网络拓扑图：



SWITCH1 配置

```
<H3C>system-view
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2]port Ethernet1/0/2
[H3C-vlan2]vlan 3
[H3C]port Ethernet1/0/1
[H3C] interface Ethernet1/0/24
[H3C] port link-type trunk
[H3C] port trunk permit vlan all
```

SWITCH2 配置

```
<H3C>system-view
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2]port Ethernet1/0/4
[H3C-vlan2]vlan 3
[H3C]port Ethernet1/0/3
[H3C] interface Ethernet1/0/24
[H3C] port link-type trunk
[H3C] port trunk permit vlan all
```

PC1 到 PC4 所处同一个子网下，但是 PC1 和 PC3 在 VLAN3 下，PC2 和 PC4 在 VLAN2 下，同一 VLAN 连接的机器可以连通，不同 VLAN 中的 PC 机不能连通，除了 PC1 和 PC3、PC2 和 PC4 可以 ping 通外，其他都不能 ping 通，验证完毕。

路由器配置和子网交换

一、实验原理

路由器

路由器(Router)，是用于连接多个网络或网段的设备，它能够将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”，以使它们能够相互“读”懂对方的数据，从而构成一个更大的网络。路由器通过路由决定数据的转发通道，转发策略称为路由选择。

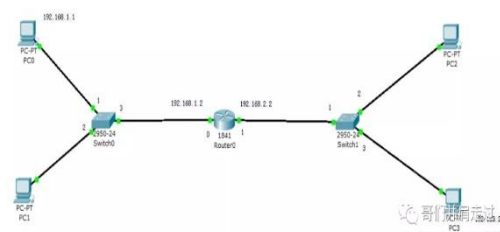
路由器是不同网络之间互相连接的枢纽，工作在 OSI 参考模型中的第三层-网络层

路由器工作原理

主机 PC0 向主机 PC3 发送消息：

1、主机 PC0 通过网卡把数据发送出去之前，需要在各层把数据标记完整，当它在数据链路层封装数据的时候，由于不知道目标主机的 MAC 地址，所以主机 PC0 会发送广播信息，路由器听到广播后就会响应，把自己的 MAC 地址给 PC0，让它把数据封装好。然后把数据报发送到路由器。

2、路由器重新标记数据，目标主机 IP 地址和源主机 IP 地址不变，源 MAC 地址不变，目的 MAC 地址替换为 192.168.2.2 的 MAC 地址，通过 1 端口把数据转发出去。



二、实验目的

理解路由器在网络中的作用和用法；

掌握路由器的基本配置命令；

了解网络地址规划的原则和方法。

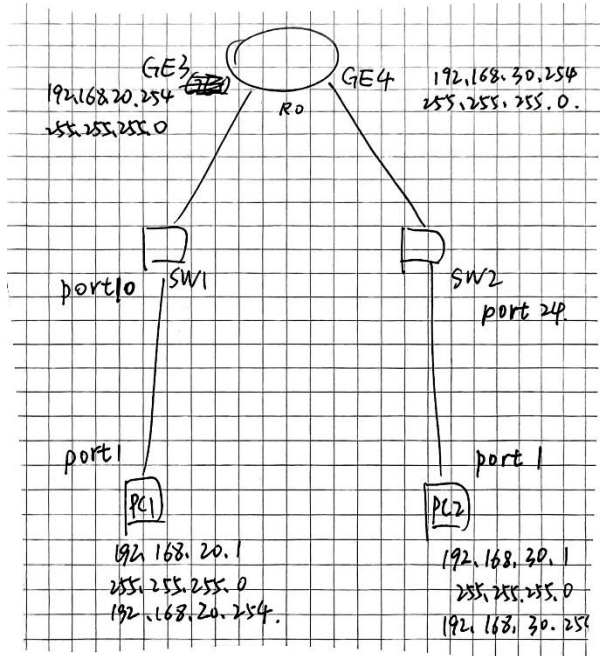
三、实验内容

1. 正确配置各 PC 机的 IP 地址、子网掩码和网关
2. 查看交换机 VLAN 端口配置状态，选择合适的 端口组成 2 个 LAN，画出网络拓扑图
3. 按照网络拓扑图连接各网络设备
4. 配置路由器端口地址
5. 查看路由器当前配置参数
6. 测试网络连通性

四、实验过程

实验设备：路由器一台，交换机两台，主机四台，网线若干，console 线一根

网络拓扑图：



路由器配置

```
[R0]interfaceGE0/3
```

```
[R0-GigabitEthernet0/0] port link-mode route
```

```
[R0-GigabitEthernet0/0] ip address 192.268.20.254 255.255.255.0
```

```
[R0-GigabitEthernet0/0] undo shutdown
```

```
[R0-GigabitEthernet0/0] quit
```

```
[R0]interfaceGE0/4
```

```
[R0-GigabitEthernet0/1] port link-mode route
```

```
[R0-GigabitEthernet0/1] ip address 192.268.30.254 255.255.255.0
```

```
[R0-GigabitEthernet0/1] undo shutdown
```

```
[R0-GigabitEthernet0/1] quit
```

Ping 测试：任意两台主机之间可以 ping 通，验证完毕。

单臂路由实验

一、实验原理

单臂路由

单臂路由是指在路由器的一个接口上通过配置子接口的方式，实现原来相互隔离的不同虚拟局域网之间的互联互通。

单臂路由的子接口：路由器的物理接口可以被划分为成多个逻辑接口，这些被划分后的逻辑接口被形象的称为子接口。这些逻辑子口不能被单独的开启或关闭，当物理接口被开启或关闭时，所有的该接口的子接口也随之被开启或关闭。

vlan 封装协议：vlan 封装有 2 种协议 DOT1Q 和 ISL。

DOT1Q 是各类产品的 VLAN 通用协议模式，是一种普遍使用的标准，适用所有交换机与路由设备； ISL 是 CISCO 设备的专用协议，适用于 Cisco 设备。

二、实验目的

- 1.深入了解虚拟局域网的划分、封装和通信原理
- 2.理解路由器子接口概念和封装协议
- 3.掌握路由器子接口的基本配置命令

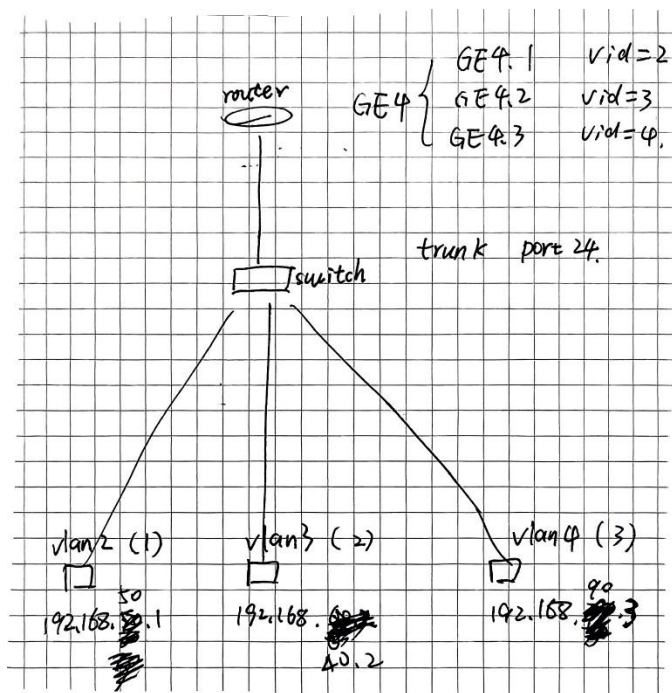
三、实验内容

- 1.规划网络连接拓扑图
- 2.按照拓扑图连接网络设备
- 3.在交换机上配置好 vlan 信息
- 4.将交换机上与路由器相连的以太网口配置成 trunk 模式
- 5.进入路由器指定接口的子接口，配置好该子接口的 ip 地址为该子接口封装 dot1q 协议
- 6.在 PC 机上用 ping 命令测试

四、实验过程

实验设备：路由器一台，交换机一台，主机三台，网线若干，console 线一根

网络拓扑图：



```

interface GigabitEthernet0/4
port link-mode route
ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/4.1
ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
vlan-type dot1q vid 2
#
interface GigabitEthernet0/4.2
ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
vlan-type dot1q vid 3
#
interface GigabitEthernet0/4.3
ip address 192.168.90.254 255.255.255.0
vlan-type dot1q vid 4
#

```

路由器配置

```
[R0]interface GE0/4
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4]undo shutdown
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4]quit
```

```
[R0]interface GE0/4.2
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4.2]vlan-type dot1q vid 2
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4.2]ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4.2]quit
```

```
[R0]interface GE0/4
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4]undo shutdown
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4]quit
```

```
[R0]interface GE0/4.2
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4.2]vlan-type dot1q vid 3
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4.2]ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4.2]quit
```

```
[R0]interface GE0/4
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4]undo shutdown
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4]quit
```

```
[R0]interface GE0/4.2
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4.2]vlan-type dot1q vid 4
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4.2]ip address 192.168.90.254 255.255.255.0
```

```
[R0-GigabitEthernet0/4.2]quit
```

交换机配置

```
<H3C>system-view
```

```
[H3C]vlan 2
```

```
[H3C-vlan2]port Ethernet1/0/1
```

```
[H3C-vlan2]vlan 3
```

```
[H3C]port Ethernet1/0/2
```

```
[H3C-vlan2]vlan 4
```

```
[H3C]port Ethernet1/0/3
```

```
[H3C] interface Ethernet1/0/24
```

```
[H3C] port link-type trunk
```

```
[H3C] port trunk permit vlan all
```

Ping 测试

不同网段的 PC 机能够 ping 通，验证完毕。

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.90.254

正在 Ping 192.168.90.254 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.40.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.40.2 的回复: 无法访问目标主机。
请等待。
请等待。

192.168.90.254 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 2, 丢失 = 2 (50% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.90.3

正在 Ping 192.168.90.3 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.90.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.90.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.90.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.90.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.90.3 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.50.1

正在 Ping 192.168.50.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.50.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>
```

静态路由配置实验

一、实验原理

静态路由

静态路由是指由用户或网络管理员手工配置的路由信息。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时，网络管理员需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息；

适用于比较简单的网络环境；

缺点：不能自动适应网络拓扑结构的变化。

二、实验目的

- 1.掌握静态路由原理和配置方法
- 2.掌握查看路由表的方法

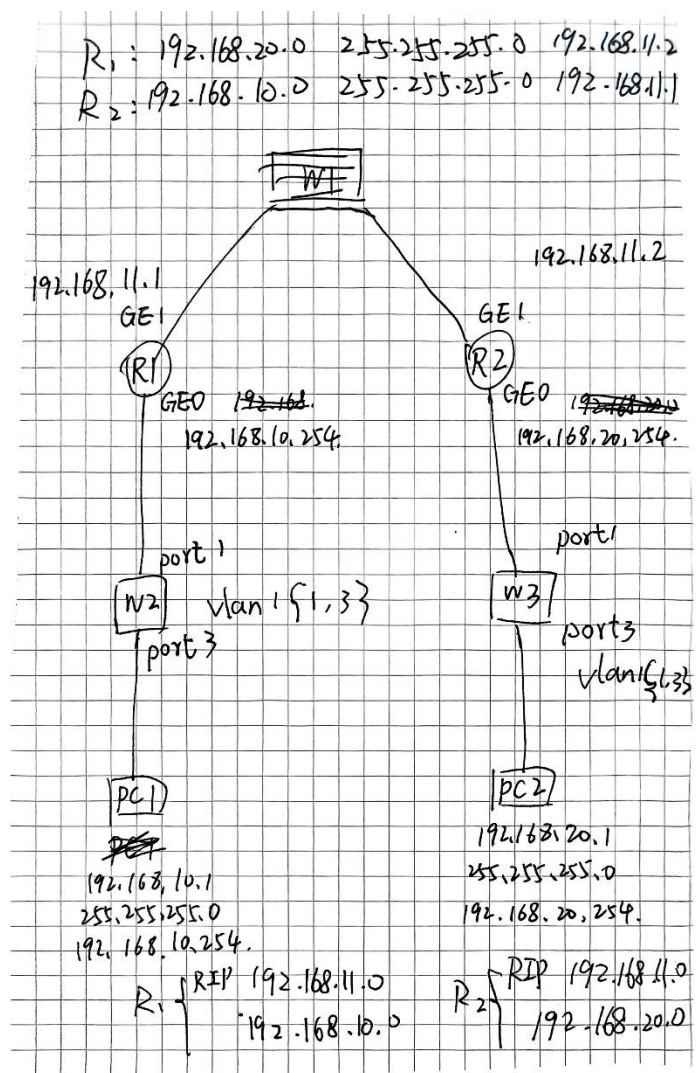
三、实验内容

- 1.画好网络拓扑图，确定实际网段的ip地址等信息
- 2.按划分的网段将硬件设备连接好，再接通电源；
- 3.配置计算机ip地址、子网掩码和网关；
- 4.配置路由器ip地址和路由表；
- 5.测试网络连接。

四、实验过程及结果

实验设备：两台路由器，两台主机，若干双绞线，两根 console 线

网络拓扑图（两个实验都在这张图）：



路由器配置

```
[R1] interface GE0/0
[R1-GigabitEthernet0/0] port link-mode route
[R1-GigabitEthernet0/0] ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0] undo shutdown
[R1-GigabitEthernet0/0]quit
[R1]interface GE0/1
[R1-GigabitEthernet0/1]port link-mode route
[R1-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/1]undo shutdown
[R1-GigabitEthernet0/1]quit
[R1]ip route-static 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.11.2
[R2] interface GE0/0
[R2-GigabitEthernet0/0] port link-mode route
[R2-GigabitEthernet0/0] ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0] undo shutdown
[R2-GigabitEthernet0/0]quit
[R2]interface GE0/1
[R2-GigabitEthernet0/1]port link-mode route
[R2-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/1]undo shutdown
[R2-GigabitEthernet0/1]quit
[R2]ip route-static 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.11.1
```

Ping 测试

两台主机能 ping 通，验证完毕。

RIP 路由配置

RIP

RIP 是一种内部网关协议，是一种动态路由选择协议，用于自治系统内的路由传输协议

RIP 协议采用距离矢量算法，使用跳数（**metric**）来衡量到达目的节点的路由距离。路由距离就是通往目的节点所需经过的链路数，取值为 0~16，数值 16 表示路径无限长。

实验过程

网络拓扑图在上图

RIP 路由配置

```
[H3C] rip
```

```
[H3C-rip-1] network 192.168.10.0
```

```
[H3C-rip-1] network 192.168.20.0
```

或：

```
[H3C] rip 2
```

```
[H3C-rip-2] network 192.168.10.0
```

```
[H3C-rip-2] network 192.168.20.0
```

Ping 测试

两台主机能 ping 通，验证完毕。

Windows 下的 DNS 服务器配置

一、实验原理

DNS 的基本概念

IP 地址：互联网上的一台主机要访问另外一台主机时，必须获知其 IP 地址, IP 地址通常用点分十进制的形式来表示，如 192.168.0.1。尽管 IP 地址能够唯一地标记网络上的计算机，但是 IP 地址具有不方便记忆并且不能显示地址组织的名称和性质等缺点。

域名：为了能够使人们更方便的访问互联网，发明了另一套字符型的地址方案，即所谓的域名。域名由一串用点分隔的名字组成，是 Internet 上某一台计算机或计算机组的名称，用于在数据传输时对计算机的定位标识。

DNS (Domain Name System)：DNS 是域名系统英文字母的缩写，它是一种组织成域层次结构的计算机和网络服务命名系统。域名系统允许用户使用友好的名字而不是难以记忆的 IP 地址来访问 Internet 上的主机。当用户在应用程序中输入 DNS 名称时，DNS 服务器将此名称解析为与此名称相关联的 IP 地址。

DNS 的查询模式：

递归查询 (Recursive Query)：客户机送出查询请求后，本地 DNS 服务器告诉客户机正确的数据 (IP 地址)，如果本地 DNS 服务器内没有所需要的数据，则 DNS 服务器会代替客户机向其他的 DNS 服务器查询。客户机只需接触一次 DNS 服务器系统，最后由本地 DNS 服务器通知客户查到数据或者查询失败。

迭代查询 (Iterative Query)：客户机送出查询请求后，若该 DNS 服务器中不包含所需数据，它会告诉客户机另外一台 DNS 服务器的 IP 地址，使客户机自动转向另外一台 DNS 服务器查询，依次类推，直到最后一台 DNS 服务器通知客户查到数据或者查询失败。

二、实验目的

- 1.理解 DNS 服务器的基本概念和工作原理；
- 2.掌握在 Windows 2003 server 上安装 DNS 服务器的方法；
- 3.掌握 DNS 服务器的配置方法；
- 4.掌握 DNS 域名解析的测试方法。

三、实验内容

- 1.在 Windows 2003 server 上安装 DNS 服务器；

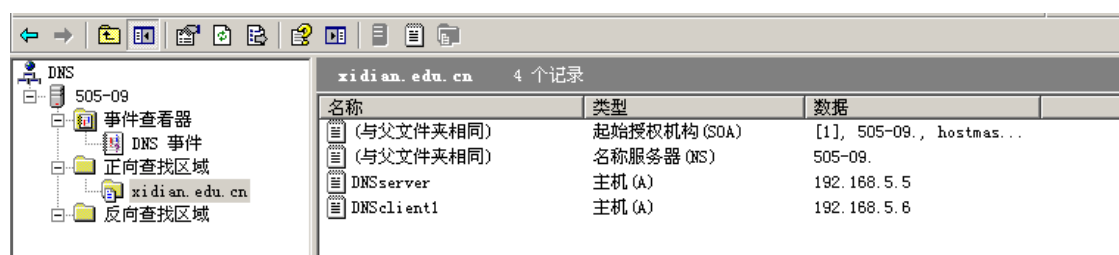
- 2.在 Windows 2003 server 上配置 DNS 服务器；
- 3.创建 DNS 正向解析区域；
- 4.创建 DNS 反向解析区域；
- 5.配置计算机成为 DNS 服务器的客户端；
- 6.在客户端进行 DNS 正向解析测试；
- 7.在客户端进行 DNS 反向解析测试。

四、实验过程

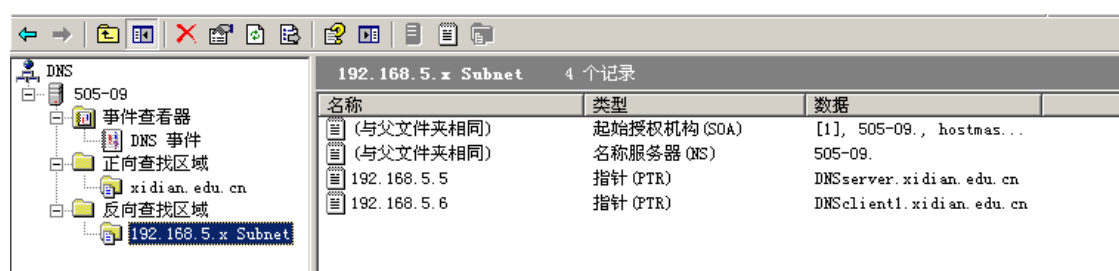
服务器 ip 地址为 192.168.5.5，子网掩码 24 位，DNS 服务器地址为 192.168.5.5。

客户端 ip 地址为 192.168.5.6，子网掩码 24 位，DNS 服务器地址为 192.168.5.5。

向 xidian.edu.cn 主区域添加两台名称分别为 DNSserver 和 DNSclient 的主机后，正向查找文件的资源列表。



向 192.168.5.xsubnet 主区域添加两个新的指针（主机 IP 号和主机名称）后，反向查找文件资源列表



测试

用 ping 命令测试 DNS 正向解析: ping 域名，得到主机的 IP 地址信息

用 nslookup 测试 DNS 反向解析: nslookup IP 地址，得到主机域名信息

```
C:\Documents and Settings\Owner>ping DNSserver.xidian.edu.cn

Pinging DNSserver.xidian.edu.cn [192.168.5.5] with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.5.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.5.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.5.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.5.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Documents and Settings\Owner>nslookup 192.168.5.5
Server:  dnsserver.xidian.edu.cn
Address:  192.168.5.5

Name:     dnsserver.xidian.edu.cn
Address:  192.168.5.5
```

Windows 下的 DHCP 服务器配置

一、实验原理

DHCP 基本概念

DHCP: DHCP 是 Dynamic Host Configuration Protocol（动态主机配置协议）的缩写。在常见的小型网络中，IP 地址的分配一般都采用静态方式，但在大中型网络中，为每一台计算机分配一个静态 IP 地址，这样将会加重网管人员的负担，并且容易导致 IP 地址分配错误。因此，在中大型网络中使用 DHCP 服务是非常有效率的。

DHCP 服务的优点:

管理员可以快速验证 IP 地址和其它配置参数，而不用去检查每个主机。

可以为每个 DHCP 范围（或者说所有的范围）设置若干选项（比如可以为每台计算机设置缺省网关、DNS 服务器的地址）。

DHCP 不会从一个范围里同时租借相同的 IP 地址给两台主机，避免了手工操作的重复。如果主机物理上被移动到了不同的子网上，该子网上的 DHCP 服务器将会自动用适当的 TCP/IP 配置信息重新配置该主机。

大大方便了便携机用户，移动到不同的子网上不再要为便携机分配 IP 地址。

DHCP 服务的工作流程:

DHCP 客户机在启动时，会搜寻网络中是否存在 DHCP 服务器。如果找到，则给 DHCP 服务器发送一个请求。

DHCP 服务器接到请求后，为 DHCP 客户机选择 TCP/IP 配置的参数，并把这些参数发送给客户端。

二、实验目的

- 1.理解 DHCP 服务器的基本概念和原理；
- 2.掌握在 Windows 2003 server 上安装 DHCP 服务器的方法；
- 3.掌握 DHCP 服务器的配置方法；
- 4.掌握基于 DHCP 服务器的客户机 IP 地址动态获取方法。

三、实验内容

- 1.在 Windows 2003 server 上安装 DHCP 服务器；
- 2.在 Windows 2003 server 上配置 DHCP 服务器；

- 3.建立 IP 作用域；
- 4.DHCP 选项配置（默认网关、DNS 等）；
- 5.保留特定的 IP 地址给特定的客户端使用；
- 6.DHCP 客户端的配置与测试。

四、实验过程

服务器 ip 地址为 192.168.5.5，子网掩码 24 位，DNS 服务器地址为 192.168.5.5。

客户端自动获取 ip 地址，自动获取 DNS 服务器地址。



测试

运行 `ipconfig/all` 命令查看获取到的 IP 地址信息，确认是否在 DHCP 服务器所建立的 IP 作用域内。

运行 `ipconfig /release` 命令释放获取到的 IP 地址，运行 `ipconfig /renew` 命令重新动态获取 IP 地址。

```

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Description . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . : 78-E3-B5-9B-94-0E
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . : 192.168.5.11
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.5.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.5.5
DNS Servers . . . . . : 192.168.5.5

C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /release

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 本地连接:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . . : 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . . : 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . . : 

C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 本地连接:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . . : 192.168.5.11
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.5.1
  
```

Windows 下的 WEB 服务器配置

一、实验原理

IIS 以及 web 相关概念

IIS 的基本概念：IIS(Internet Information Server)是一种 Web（网页）服务组件，在组建局域网时，可以利用 IIS 来构建自己的 Web 服务器、FTP 服务器、NNTP 服务器和 SMTP 服务器，分别用于网页浏览、文件传输、新闻服务和邮件发送等方面，它使得在网络（包括互联网和局域网）上发布信息成了一件很容易的事。

World Wide Web（也称 Web、WWW 或万维网）是 Internet 上集文本、声音、动画、视频等多种媒体信息于一身的信息服务系统，整个系统由 Web 服务器、浏览器（Browser）及通信协议 3 部分组成。WWW 采用的通信协议是超文本传输协议（HTTP，HyperText Transfer Protocol），它可以传输任意类型的数据对象，是 Internet 发布多媒体信息的主要应用层协议。

WWW 中的信息资源主要由一篇篇的网页为基本元素构成，所有网页采用超文本标记语言（HTML，HyperText Markup Language）来编写，HTML 对 Web 页的内容、格式及 Web 页中的超链进行描述。Web 页间采用超级文本（HyperText）的格式互相链接。通过这些链接可从这一网页跳转到另一网页上，这也就是所谓的超链接。

Internet 中的网站成千上万，为了准确查找。人们采用了统一资源定位器（URL，Uniform Resource Locator）来在全世界唯一标识某个网络资源。其描述格式为：协议：//主机名称/路径名/文件名：端口号

例如：http://www.xidian.edu.cn，客户程序首先看到 http（超文本传输协议），知道处理的是 HTML 连接，接下来的是 www.xidian.edu.cn 站点地址，http 协议默认使用的 TCP 协议端口为 80，可省略不写。

二、实验目的

- 1.理解 IIS 服务的基本概念；
- 2.掌握在 Windows 2003 server 上安装 WEB 服务器的方法；
- 3.掌握 WEB 服务器的配置方法；
- 4.掌握在客户端访问 WEB 服务器的方法。

三、实验内容

- 1.在 Windows 2003 server 上安装 WEB 服务器；
- 2.在 Windows 2003 server 上配置 WEB 服务器；
- 3.在客户端访问 WEB 服务器。

四、实验过程及结果

服务器 ip 地址为 192.168.10.2，子网掩码 24 位，DNS 服务器地址为 192.168.10.2。

客户端 ip 地址为 192.168.10.1，子网掩码 24 位，DNS 服务器地址为 192.168.10.2。

默认网站，添加文件 Default.htm，内容为 mo ren zhan dian，端口为 80



添加网站 webceshi1，内有文件 web1.htm，内容为 请输入文本，端口为 88



测试

客户端通过浏览器访问 WEB 站点（默认以及自己添加的站点）



Windows 下的 FTP 服务器配置

一、实验原理

FTP 相关概念

FTP（File Transfer Protocol）是文件传输协议，我们可以在服务器中存放大量的共享软件和免费资源，网络用户可以从服务器中下载文件，或者将客户机上的资源上传至服务器。FTP 就是用来在客户机和服务器之间实现文件传输的标准协议。它使用客户/服务器模式，客户程序把客户的请求告诉服务器，并将服务器发回的结果显示出来。而服务器端执行真正的工作，比如存储、发送文件等。如果用户要将一个文件从自己的计算机发送到 FTP 服务器上，称为 FTP 的上载（Upload），而更多的情况是用户从服务器上把文件或资源传送到客户机上，称为 FTP 的下载（Download）。在 Internet 上存在有许多 FTP 服务器，它们往往存储了许多允许存取的文件，如：文本文件、图像文件、程序文件、声音文件、电影文件等。

二、实验目的

- 1.理解 FTP 的基本概念与工作原理；
- 2.安装 FTP 服务器方法；
- 3.配置与管理 FTP 服务器的方法；
- 4.客户端访问 FTP 服务器的方法。

三、实验内容

- 1.在 Windows 2003 server 上安装 FTP 服务器；
- 2.在 Windows 2003 server 上配置 FTP 服务器；
- 3.在客户端访问 FTP 服务器。

四、实验过程

服务器 ip 地址为 192.168.10.2，子网掩码 24 位，DNS 服务器地址为 192.168.10.2

客户端 ip 地址为 192.168.10.1，子网掩码 24 位，DNS 服务器地址为 192.168.10.2

默认 FTP 站点，端口为 21

添加站点 FTPceshi1，为 FTPceshi 文件 1、FTPceshi 文件 2、FTPceshi 文件 3、FTPceshi 文件 4 的目录文件夹，端口为 12



测试



FTP 根位于 192.168.10.2

04/10/2022 02:42下午 0 [1111.txt](#)



FTP 根位于 192.168.10.2

07/16/2022 11:44上午 目录 [FTPceshi文件1](#)
 07/16/2022 11:44上午 目录 [FTPceshi文件2](#)
 07/16/2022 11:44上午 目录 [FTPceshi文件3](#)
 07/16/2022 11:45上午 目录 [FTPceshi文件4](#)

实验心得

通过对计算机网路课程和实验的学习，我认识了局域网中几种网线及其各自的特点，学会了用双绞线制作网线，理解了路由器的工作原理、交换机的工作原理、交换技术和 vlan 作用，了解了 DNS、DHCP、WEB、FTP 相关知识，并且培养了团队合作的精神。我以后会更深入了解计算机网络的相关知识，希望能从中得到更多的启示并运用到工作与生活中。